

CENTRO PAULA SOUZA
Etec Professor Camargo Aranha
Desenvolvimento de Sistemas

Gustavo Mascio Lia e Silva
Israel Efraim Silva e Souza
João Pedro de Souza Alli
Luís Dantas Marinho
Pedro Henrique Silva Lopes

RELATÓRIO DE AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

São Paulo - SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	5
3. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	6
4. BANCO DE DADOS	7
5. CONTROLE DE VERSÃO	8
6. INFRAESTRUTURA E ARQUITETURA DO SISTEMA.....	9
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o ambiente de desenvolvimento e as tecnologias definidas para a construção do sistema de gestão de acervo bibliográfico proposto pelo grupo. São descritas as linguagens de programação, ferramentas de desenvolvimento, banco de dados, infraestrutura e demais recursos tecnológicos que serão utilizados durante a implementação do software. A definição desses elementos tem como objetivo garantir uma arquitetura compatível com as necessidades do projeto, considerando fatores como desempenho, facilidade de manutenção, acessibilidade e viabilidade de utilização no ambiente da biblioteca.

2. LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, permitindo sua utilização tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. Para o desenvolvimento da interface do usuário serão utilizadas as linguagens HTML5, CSS3 e JavaScript, responsáveis pela estrutura, estilização e interatividade das páginas.

No desenvolvimento do servidor da aplicação será utilizado o ambiente Node.js, permitindo a execução de código JavaScript no lado do servidor. Essa abordagem possibilita a utilização da mesma linguagem de programação tanto no front-end quanto no back-end, contribuindo para a padronização do desenvolvimento e facilitando a manutenção do sistema.

A escolha dessas tecnologias foi realizada considerando sua ampla utilização no mercado, grande disponibilidade de documentação, facilidade de aprendizado e compatibilidade com os requisitos do projeto.

3. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento do sistema será utilizado o Visual Studio Code (VS Code) como Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). A ferramenta foi escolhida por ser gratuita, multiplataforma e possuir ampla compatibilidade com as tecnologias adotadas no projeto.

O Visual Studio Code oferece recursos que auxiliam no desenvolvimento, como destaque de sintaxe, depuração de código, integração com controle de versão, terminal integrado e suporte a extensões para diferentes linguagens de programação. Esses recursos contribuem para aumentar a produtividade da equipe e facilitar a manutenção do software durante seu desenvolvimento.

Além do VS Code, serão utilizadas ferramentas complementares para execução e testes da aplicação, incluindo navegadores web modernos para validação da interface e o ambiente Node.js para execução do servidor da aplicação.

4. BANCO DE DADOS

Para o armazenamento das informações do sistema será utilizado o SQLite, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional leve e de código aberto. A escolha do SQLite foi realizada considerando os requisitos do projeto, especialmente a necessidade de uma solução de baixo consumo de recursos e compatível com computadores de configurações mais simples.

O SQLite não requer a instalação ou configuração de um servidor dedicado, armazenando todos os dados em um único arquivo local. Essa característica simplifica a implantação, manutenção e realização de backups do sistema. Além disso, a tecnologia oferece suporte às operações de consulta, inserção, atualização e remoção de dados necessárias para o gerenciamento do acervo bibliográfico.

A utilização do SQLite também contribui para a redução dos custos de infraestrutura, mantendo desempenho adequado para o volume de dados esperado no contexto da biblioteca e garantindo facilidade de migração para outros sistemas gerenciadores de banco de dados, caso seja necessário no futuro.

5. CONTROLE DE VERSÃO

Para o gerenciamento e controle das alterações realizadas no código-fonte do sistema será utilizado o Git, um sistema de controle de versão amplamente empregado no desenvolvimento de software. Essa ferramenta permitirá o acompanhamento das modificações realizadas durante o projeto, facilitando a organização do trabalho e a colaboração entre os integrantes da equipe.

Como plataforma de hospedagem dos repositórios será utilizado o GitHub, possibilitando o armazenamento remoto do código-fonte, o compartilhamento entre os membros do grupo e a manutenção de um histórico completo das alterações realizadas. A utilização dessas ferramentas contribui para a segurança do projeto, reduzindo riscos de perda de código e permitindo a recuperação de versões anteriores quando necessário.

Além disso, o uso do Git e do GitHub favorece a adoção de boas práticas de desenvolvimento, proporcionando maior controle sobre a evolução do sistema ao longo das etapas de implementação.

6. INFRAESTRUTURA E ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema será desenvolvido como uma aplicação web responsiva, permitindo sua utilização tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. A interface será adaptada para diferentes tamanhos de tela, possibilitando que a bibliotecária realize as atividades de gerenciamento do acervo por meio de computadores e smartphones.

A arquitetura adotada seguirá o modelo cliente-servidor. O front-end será responsável pela interação com o usuário, enquanto o back-end realizará o processamento das informações e a comunicação com o banco de dados. Essa estrutura contribui para a organização do sistema, facilitando sua manutenção e futuras expansões.

Para o processo de catalogação dos livros, será utilizada a câmera do dispositivo móvel para leitura do código ISBN. Após a leitura, as informações serão processadas pelo sistema e armazenadas no banco de dados, permitindo consultas, atualizações e gerenciamento do acervo de forma centralizada.

Durante o desenvolvimento e os testes, a aplicação será executada em ambiente local, não exigindo infraestrutura dedicada ou serviços de hospedagem externos. Essa abordagem reduz custos e simplifica a implantação inicial do sistema, mantendo a possibilidade de futuras adaptações para ambientes em nuvem, caso necessário.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A definição do ambiente de desenvolvimento e das tecnologias utilizadas no sistema de gestão de acervo bibliográfico tem como objetivo garantir uma base sólida para a implementação do projeto. As escolhas realizadas buscam equilibrar simplicidade, desempenho e viabilidade técnica, considerando o contexto de utilização em uma biblioteca com recursos computacionais limitados.

A adoção de tecnologias web, como HTML, CSS, JavaScript e Node.js, aliada ao uso do banco de dados SQLite, permite o desenvolvimento de uma aplicação leve, funcional e de fácil manutenção. Além disso, o uso de ferramentas como o Visual Studio Code e o Git/GitHub contribui para a organização do processo de desenvolvimento e controle das versões do sistema.

Dessa forma, o ambiente de programação definido atende às necessidades do projeto, oferecendo uma solução compatível com o cenário proposto e permitindo futuras evoluções, caso haja necessidade de ampliação ou migração para arquiteturas mais robustas.